《设施园艺学作业3》答案

1. 塑料薄膜大棚和日光温室的结构差异、主要用途？

结构差异：

塑料薄膜大棚：单拱或多拱结构，骨架为钢管或竹木，全面覆盖塑料薄膜，无墙体或仅有矮墙，通风靠两侧卷膜，保温性一般。

日光温室：坐北朝南，东西延长，北侧为砖墙或土墙（保温墙），南侧为塑料薄膜或玻璃覆盖，配有保温被、卷帘机，保温性能强。

主要用途：

塑料大棚：春提早、秋延后栽培，育苗，防雨栽培，夏季遮阳。

日光温室：北方地区冬季果菜生产，周年栽培，越冬育苗，草莓、葡萄等果树栽培。

2. 设施环境调控主要从哪几个方面入手？

温度调控（加温/降温）

光照调控（补光/遮光）

湿度调控（加湿/降湿）

CO_2调控（施肥/通风）

土壤/根际环境调控（肥、水、气、热）

3. 设施内光环境特点及影响因素。

特点：

光强低于室外；

光谱组成改变（紫外线和远红外减少）；

分布不均（中部强、四周弱；上部强、下部弱）。

影响因素：

覆盖材料透光性及老化程度；

设施结构（骨架遮荫）；

灰尘、水滴附着；

植物群体结构；

季节、天气及时段。

4. 设施内温度特点及影响因素。

特点：

昼夜温差大；

晴天升温快，夜间降温快；

垂直梯度明显（上高下低）；

水平分布不均（中部高、边缘低）。

影响因素：

室外温度与日照；

覆盖材料保温性；

通风状况；

设施容积与朝向；

植物蒸腾与土壤热容。

5. 设施内湿度特点及影响因素。

特点：

空气湿度普遍较高；

昼夜变化剧烈；

易出现结露。

影响因素：

灌溉方式与水量；

通风强度；

植物蒸腾与叶面积；

覆盖材料透湿性；

室外空气湿度。

6. 设施内CO_2特点及影响因素。

特点：

白天光合作用强时，CO_2浓度常低于外界；

夜间呼吸作用积累，浓度高于外界；

分布不均匀（近地面高，作物层低）。

影响因素：

植物光合与呼吸强度；

通风换气情况；

土壤微生物活动；

人为CO_2施肥；

设施密闭程度。

7. 设施土壤环境特征。

温度变化平缓，冬季高于露地；

水分蒸发慢，易出现表层湿润、深层干燥；

盐分易在表层积累（盐渍化）；

微生物群落单一，土传病害增多；

养分消耗不均衡，易出现缺素或过剩；

透气性较差，易板结。

8. 设施结构与入射角、反射率、透射率等之间的关系。

入射角：太阳光线与覆盖材料法线的夹角。入射角越小，反射率越低，透射率越高。

反射率：部分光线被覆盖材料表面反射。结构平整、清洁的材料反射率低。

透射率：光线透过覆盖材料的能力。受材料性质、厚度、污染程度及入射角影响。

结构影响：拱形结构比平顶更利于光线透射；骨架越密，遮光越严重，透射率越低。

9. 覆盖材料材质有哪些？透光、保温性能如何？塑料薄膜的常见颜色有哪些？

材质及性能：

玻璃：透光好、耐用，但保温性一般、重、易碎。

塑料薄膜（PE、PVC、EVA、PO）：透光较好、轻便、成本低，保温性优于玻璃。

PC板（聚碳酸酯）：透光好、保温强、抗冲击，但成本高。

ETFE膜：透光极好、轻质、耐老化，用于高端温室。

塑料薄膜常见颜色：

无色透明（最常用）；

蓝色（促生长，用于育苗）；

绿色（遮部分强光）；

黑色（遮光、除草）；

银色（反光、降温、驱蚜）。

10. 设施内补光和减少光照的途径有哪些？

补光途径：

清洁覆盖材料；

使用高透光膜；

铺设反光膜；

安装补光灯（LED、高压钠灯）；

优化植株布局。

减少光照途径：

覆盖遮阳网；

喷涂遮光涂料；

内设遮阳幕；

间作高秆作物；

选择有色覆盖材料。

11. 设施温室效应是怎么产生的？

太阳短波辐射透过透明覆盖材料进入设施内部，被土壤、植物和结构吸收后转化为热能，并以长波辐射形式散出。但覆盖材料对长波辐射透过率低，热量被阻隔在设施内，从而使内部温度高于外界，形成“温室效应”。

12. 什么叫贯流放热?什么叫换气放热?

贯流放热：热量通过覆盖材料（如薄膜、玻璃）的传导、辐射和对流方式向室外散失。

换气放热：通过设施缝隙或通风口，室内外空气交换导致的热量损失。

13. 不加温情况下，热支出的途径有哪些？失热的最重要的途径是什么？

热支出途径：

贯流放热；

换气放热；

土壤横向传热；

辐射散热。

最重要的途径：贯流放热（尤其在夜间覆盖材料隔热性差时）。

14. 设施内保温和降温的途径有哪些？

保温途径：

多层覆盖（二道幕、小拱棚）；

使用保温被、草苫；

设置防寒沟；

增强墙体保温；

内保温幕。

降温途径：

自然通风（天窗、侧窗）；

强制通风（风机）；

遮阳；

湿帘-风机系统；

喷雾降温；

屋面喷淋。

15. 相对湿度、绝对湿度、露点温度的概念？并可以解释结露现象？

绝对湿度：单位体积空气中水汽的实际含量（g/m^3）。

相对湿度：空气中实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比。

露点温度：空气冷却至水汽达到饱和（相对湿度100%）时的温度。

结露现象：当设施内温暖潮湿的空气接触到温度低于露点温度的覆盖材料或植物表面时，水汽凝结成水珠，即为结露。

16. 设施内降湿和加湿的途径有哪些？

降湿途径：

通风（自然或强制）；

升温降湿（提高温度可降低相对湿度）；

地膜覆盖；

采用滴灌、渗灌，减少地面蒸发；

使用除湿机或吸湿材料。

加湿途径：

喷雾加湿；

湿帘系统；

地面洒水；

超声波加湿器；

水幕墙。

17. 设施内湿度环境与病虫害发生的关系？

高湿环境（>85%）：利于真菌病害（霜霉病、灰霉病、菌核病）和细菌性病害发生与传播；也促进部分虫害（如蚜虫、粉虱）繁殖。

低湿环境（<50%）：易引发红蜘蛛、白粉病等。

湿度过大还导致植物组织柔嫩，抗病力下降。

18. 简述几个典型的高湿、中湿、低湿、干型的蔬菜作物类型。

高湿型（喜湿）：黄瓜、芹菜、生菜、菠菜。

中湿型：番茄、辣椒、茄子。

低湿型（耐旱）：西瓜、甜瓜、南瓜。

干型（忌涝）：洋葱、大蒜、胡萝卜。

19. 设施内CO_2主要来源和去向？

来源：

植物呼吸作用；

土壤微生物活动；

有机质分解；

通风带入；

人工CO_2施肥。

去向：

植物光合作用消耗；

通风排出；

土壤吸收（部分）。

20. 为什么要进行CO_2施肥，主要在什么时间补CO_2？

原因： 设施内白天光合作用强，CO_2浓度常低于外界（<300ppm），成为限制因子。补充CO_2可提高光合速率、增加产量、改善品质。

补充时间： 日出后1～2小时开始，至通风前结束（通常为上午9～11点）。阴天可少施或不施。

21. 目前补CO_2的主要方法有哪些，其中人工施CO_2方法有哪些

主要方法：

通风换气（自然补充）；

增施有机肥（微生物分解释放）；

人工施用。

人工施CO_2方法：

燃烧法（液化气、丙烷）；

干冰升华；

化学反应法（硫酸+碳酸氢铵）；

瓶装液态CO_2释放；

CO_2发生器（专用设备）。

22. 对于不同作物，如叶菜类和果菜类，CO_2补充方法是否一致?

基本一致，但施用策略有差异：

叶菜类（生菜、菠菜）：全生育期均可施用，浓度800～1000ppm。

果菜类（番茄、黄瓜）：重点在开花坐果至采收盛期施用，浓度可提高至1000～1200ppm，促进果实膨大。

23. 设施内有害气体类型及来源，如何预防？

类型及来源：

氨气（NH_3）：未腐熟有机肥或过量尿素分解。

二氧化氮（NO_2）：过量施用氮肥，土壤反硝化作用。

二氧化硫（SO_2）：含硫燃料加温或劣质肥料。

乙烯（C_2H_4）：废旧塑料、燃烧不充分、果实释放。

氯气（Cl_2）：劣质农膜或消毒剂挥发。

预防措施：

使用充分腐熟的有机肥；

合理施肥，深施覆土；

选用安全农膜和燃料；

及时通风；

定期检测室内气体。

24. 连作障碍的概念？它的主要形成因素？怎么能缓解连作障碍？

概念： 同一地块连续种植同种或同科作物，导致土壤环境恶化、病虫害加剧、作物生长不良的现象。

形成因素：

土传病虫害积累；

土壤养分失衡；

根系分泌物自毒作用；

土壤微生物区系失调；

土壤盐渍化。

缓解措施：

轮作换茬；

土壤消毒（蒸汽、化学、太阳能）；

施用生物菌肥；

添加有机物料；

采用抗病品种或嫁接苗；

无土栽培。

25. 设施内为什么会出现土壤盐类积累？怎么缓解？

原因：

设施内不受雨水淋洗，盐分无法向下淋溶；

过量施肥，尤其化肥；

土壤水分蒸发强烈，盐分随水上升至表层积累；

灌溉水质差，自带盐分。

缓解措施：

合理施肥，推广水肥一体化；

夏季揭膜，利用雨水淋盐；

大水灌溉洗盐；

增施有机肥，改良土壤结构；

种植耐盐作物或绿肥；

采用无土栽培。